

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

VICTOR RICHARD RIBEIRO PINHEIRO

**RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS DO LIVRO:
SISTEMAS DE BANCO DE DADOS. 1º ED. 2011
PAGS. 303 A 313**

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

RESUMO

O propósito destas atividades é o domínio das consultas de agregação, joins e a submissão de dados a critérios de filtragem. Os exercícios propõem cenários do mundo real, como o gerenciamento de faturas (INVOICES), produtos (PRODUCT) e clientes (CLIENTS), exigindo que não apenas se escreva códigos, mas compreenda a relação lógica entre as entidades. Além disso, os exercícios exploram a lógica para escrita das consultas. Ao lidar com tabelas como VENDOR (fornecedor) e produtos, no qual o desafio é entender como as chaves estrangeiras permitem a navegação entre dados. Uma consulta que solicita o "total de vendas", por exemplo, exige o domínio da junção de múltiplas tabelas, onde a falha em um único critério de junção (WHERE ou ON) pode resultar em um produto cartesiano — um erro comum que gera dados inflados e incorretos.

Palavras-Chave: Consultas, SQL Server, Tabelas, Subqueries, Filtros, Agupamento, Junção, Pesquisa, Banco de Dados

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Objetivos	4
1.2	Justificativa	4
1.3	Aspectos Metodológicos	5
2	PROJETO PROPOSTO	6
2.1	Considerações Iniciais	6
2.2	Projeto de Dados	6
3	AVALIAÇÃO	9
3.1	Resultados	9
4	CONCLUSÃO	15
	REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

Com o objetivo de aprimorar e certificar o que foi aprendido em aula, a resolução dos exercícios das páginas 303 a 313 do livro Sistemas de Banco de Dados (1º Ed. de 2011). O foco dessa etapa foi entender como a gente consegue transformar aquela tabelas de dados brutos em relatórios(consultas em nosso contexto) que realmente fazem sentido, usando como ferramenta o SQL Server para cálculos aritméticos e busca de informações específicas.

Durante o desenvolvimento, foi percebido bastante em como as funções de agregação (como SUM, MIN, AVG e MAX) se comportam quando se precisa cruzar várias tabelas. Com isso, é compreendido que, às vezes, uma consulta simples não resolve tudo e se faz preciso usar subconsultas(subqueries) para garantir que os resultados propostos sejam de acordo com o pedido.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo apresentar as soluções dos exercícios do livro: Sistemas de Banco de Dados (1º Ed. de 2011), deste modo apresentar os resultados do que pedido nas atividades.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Realizar as consultas pelo SQL Server, no qual é o sistema gerenciador de banco de dados usado nas aulas;
- Comprovar conhecimento do que foi aprendido com a prática da resolução dos mesmo;
- Aprimorar o raciocínio lógico e interpretativo a fim de chegar no resultado esperado.

1.2 Justificativa

A relevância do trabalho se dá pela comprovação e exercício das aulas, no qual desenvolvemos diferentes consultas, com isso sua prática por meio destas atividades transpassam essa certificação de conhecimento.

1.3 Aspectos Metodológicos

A metodologia deste trabalho pauta-se em uma abordagem quantitativa e documental, centrada na aplicação prática de lógica relacional.

Comparação dos resultados obtidos via console SQL com as figuras propostas nos exercícios das páginas 303 a 313 do livro-base(Sistemas de banco de dados: Projeto, Implementação e Gerenciamento).

2 PROJETO PROPOSTO

A gestão eficiente da informação é o fundamental para qualquer organização. No contexto dos sistemas de bancos de dados relacionais, o desafio reside não apenas no armazenamento, mas na capacidade de extrair inteligência a partir de dados dispersos em múltiplas entidades, como o próprio nome diz será feito os relacionamento deste dados para extração de informação que por sua vez terá uma utilidade comercial na organização.

2.1 Considerações Iniciais

Este trabalho apresenta a resolução técnica de problemas propostos no estudo das páginas 303 a 313 da obra de Coronel e Rob. O objetivo central é demonstrar o domínio da linguagem SQL como ferramenta de suporte à decisão. Ao longo desta apresentação, serão explorados conceitos fundamentais como a normalização aplicada, a importância da integridade referencial entre fornecedores e produtos, e a consolidação de faturas de vendas.

A transição entre o dado bruto e o relatório gerencial como o cálculo de médias de compras e extremos de faturamento serve como fio condutor para validar os conhecimentos teóricos adquiridos sobre o modelo relacional.

2.2 Projeto de Dados

O ponto central deste projeto é a separação de responsabilidades. Em vez de ter uma planilha única com todas as informações, os dados são distribuídos em cinco entidades principais. Isso evita a redundância: o nome de um cliente não é repetido a cada compra; ele reside na tabela CUSTOMER, e a tabela INVOICE apenas aponta para ele via CUS_CODE. Esse conceito é o que chamamos de Normalização, garantindo que, se um dado precisar ser alterado, ele será alterado em apenas um lugar. O projeto segue uma hierarquia clara de dependência, que podemos visualizar no Modelo Lógico. O uso de Chaves Primárias (PK) e Estrangeiras (FK), visíveis nos diagramas de Heuser (Conceitual) e nos Lógico, é o que mantém o sistema funcional, através dos relacionamentos das tabelas.

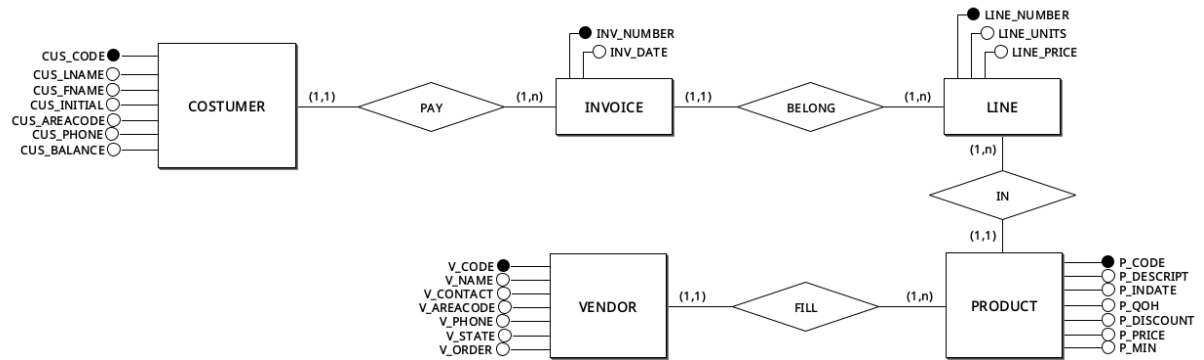


Figura 1 – Modelo Lógico

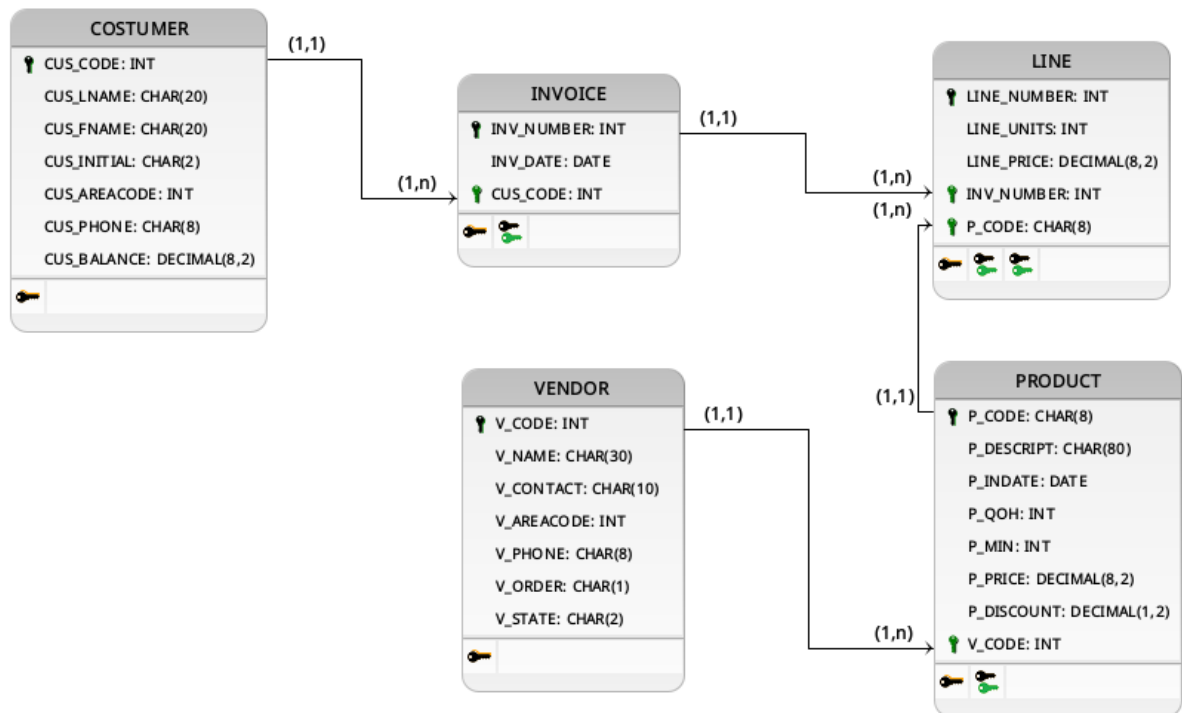


Figura 2 – Modelo Conceitual

```

1 CREATE TABLE COSTUMER (
2     CUS_CODE INT PRIMARY KEY,
3     CUS_LNAME CHAR(20),
4     CUS_FNAME CHAR(20),
5     CUS_INITIAL CHAR(2),
6     CUS_AREACODE INT,
7     CUS_PHONE CHAR(8),
8     CUS_BALANCE DECIMAL(8,2)
9 );

```

```

10 CREATE TABLE INVOICE (
11     INV_NUMBER INT PRIMARY KEY,
12     INV_DATE DATE,
13     CUS_CODE INT,
14     FOREIGN KEY(CUS_CODE) REFERENCES COSTUMER(CUS_CODE)
15 );
16
17 CREATE TABLE LINE (
18     LINE_NUMBER INT,
19     LINE_UNITS INT,
20     LINE_PRICE DECIMAL(8,2),
21     INV_NUMBER INT,
22     P_CODE CHAR(8),
23     PRIMARY KEY(LINE_NUMBER, INV_NUMBER),
24     FOREIGN KEY(INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE(INV_NUMBER),
25     FOREIGN KEY(P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE)
26 );
27
28 CREATE TABLE PRODUCT (
29     P_CODE CHAR(8) PRIMARY KEY,
30     P_DESCRIPT CHAR(80),
31     P_INDATE DATE,
32     P_QOH INT,
33     P_MIN INT,
34     P_PRICE DECIMAL(8,2),
35     P_DISCOUNT DECIMAL(2,2),
36     V_CODE INT,
37     FOREIGN KEY(V_CODE) REFERENCES VENDOR(V_CODE)
38 );
39
40 CREATE TABLE VENDOR (
41     V_CODE INT PRIMARY KEY,
42     V_NAME CHAR(30),
43     V_CONTACT CHAR(10),
44     V_AREACODE INT,
45     V_PHONE CHAR(8),
46     V_ORDER CHAR(1),
47     V_STATE CHAR(2),
48 );

```

Algoritmo 1 – Modelo Físico

3 AVALIAÇÃO

Nesta seção serão apresentados os resultados deste trabalho, no âmbito das atividades propostas do livro-base.

3.1 Resultados

16) Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
1 SELECT COUNT(*) AS 'Total de Faturas' FROM INVOICE;
```

17) Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US\$ 500

```
1 SELECT COUNT(CUS_BALANCE) AS 'Cliente com mais de US$ 500' FROM COS-
2 TUMER
3 WHERE CUS_BALANCE > 500;
```

18) Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.)

```
1 SELECT I.CUS_CODE,
2         L.INV_NUMBER,
3         I.INV_DATE,
4         P.P_DESCRIPT,
5         L.LINE_UNITS,
6         L.LINE_PRICE
7 FROM PRODUCT P, LINE L, INVOICE I
8 WHERE I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER AND P.P_CODE = L.P_CODE
9 ORDER BY CUS_CODE;
```

19) Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.)

```
1 SELECT I.CUS_CODE,
2         L.INV_NUMBER,
3         P.P_DESCRIPT,
4         L.LINE_UNITS,
5         L.LINE_PRICE,
6         L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE AS 'Subtotal'
7 FROM PRODUCT P, LINE L, INVOICE I
```

```

7      WHERE I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER AND P.P_CODE = L.P_CODE
8 ORDER BY CUS_CODE;
9

```

20) Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```

1 SELECT I.CUS_CODE,
2        C.CUS_BALANCE,
3        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Purchased'
4 FROM LINE L, INVOICE I, COSTUMER C
5      WHERE I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER AND C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
6      GROUP BY I.CUS_CODE
7 ORDER BY CUS_CODE;

```

21) Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente. (Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por número de linha (LINE NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas, cada uma representando a compra de um produto.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19.

```

1 SELECT I.CUS_CODE,
2        C.CUS_BALANCE,
3        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Purchased',
4        COUNT(L.LINE_NUMBER) AS 'Number of Purchased'
5 FROM LINE L, INVOICE I, COSTUMER C
6      WHERE I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER AND C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
7      GROUP BY I.CUS_CODE
8 ORDER BY CUS_CODE;

```

22) Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras.

```

1 SELECT I.CUS_CODE,
2        C.CUS_BALANCE,
3        COUNT(L.LINE_NUMBER) AS 'Number of Purchased',
4        ROUND(SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)/COUNT(L.LINE_NUMBER),
5 2) AS 'Total Purchased'
6 FROM LINE L, INVOICE I, COSTUMER C
7      WHERE I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER AND C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
8      GROUP BY I.CUS_CODE

```

```
8 ORDER BY CUS_CODE;
```

23) Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```
1 SELECT I.INV_NUMBER,
2        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Invoice Total'
3 FROM INVOICE I, LINE L
4      WHERE I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
5      GROUP BY I.INV_NUMBER
6 ORDER BY I.INV_NUMBER;
```

24) Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.)

```
1 SELECT I.CUS_CODE,
2        I.INV_NUMBER,
3        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Invoice Total'
4 FROM LINE L, INVOICE I
5      WHERE I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
6      GROUP BY I.INV_NUMBER
7 ORDER BY I.CUS_CODE;
```

25) Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. (Compare esse resumo aos resultados apresentados no Problema 24.)

```
1 SELECT I.CUS_CODE,
2        COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS 'Number of Invoices',
3        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Costurmer Purcha-
4 sed'
5 FROM LINE L, INVOICE I
6      WHERE I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
7      GROUP BY I.CUS_CODE
8 ORDER BY I.CUS_CODE;
```

26) Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas. (Sugestão, Verifique o resultado da figura do Problema 25.) Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```
1 SELECT SUM(NumberInvoices) AS 'Total of Invoices',
2        SUM(TotalCosturmerPurchased) AS 'Total Sales',
```

```

3      MIN( TotalCosturmerPurchased) AS 'Minimum Sale',
4      MAX( TotalCosturmerPurchased) AS 'Largest Sale',
5      ROUND(AVG( TotalCosturmerPurchased), 2) AS 'Avarage Sale'
6 FROM (SELECT I.CUS_CODE,
7           COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS NumberInvoices,
8           SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS TotalCosturmerPurchased
9 FROM LINE L, INVOICE I
10      WHERE I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
11      GROUP BY I.CUS_CODE
12 ORDER BY I.CUS_CODE) as Question25;

```

27) Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas, ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados dessa consulta são representados na Figura P7.25.

```

1 SELECT c.CUS_CODE,
2        c.CUS_BALANCE
3 FROM COSTUMER c JOIN INVOICE i
4      ON c.CUS_CODE = i.CUS_CODE
5      GROUP BY c.CUS_CODE
6 ORDER BY c.CUS_CODE;

```

28) Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```

1 SELECT MIN(Balance) AS 'Minumum Balance',
2        MAX(Balance) AS 'Maximum Balance',
3        ROUND(AVG(Balance), 2) AS 'Average Balance'
4 FROM (SELECT c.CUS_CODE,
5           c.CUS_BALANCE as Balance
6 FROM COSTUMER c JOIN INVOICE i
7      ON c.CUS_CODE = i.CUS_CODE
8      GROUP BY c.CUS_CODE
9 ORDER BY c.CUS_CODE) AS Question27;

```

29) Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```

1 SELECT SUM(c.CUS_BALANCE) AS 'Total Balances',
2        MIN(c.CUS_BALANCE) AS 'Minumum Balance',
3        MAX(c.CUS_BALANCE) AS 'Maximum Balance',
4        ROUND(AVG(c.CUS_BALANCE), 2) AS 'Average Balance'
5 FROM COSTUMER c;

```

30) Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.28.

```

1 SELECT c.CUS_CODE,
2        c.CUS_BALANCE
3     FROM COSTUMER c
4  WHERE NOT EXISTS(SELECT i.CUS_CODE
5                   FROM INVOICE i
6                   WHERE c.CUS_CODE = i.CUS_CODE)
7  ORDER BY c.CUS_CODE;
```

31) Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```

1 SELECT SUM(Balance),
2        MIN(Balance) AS 'Minumum Balance',
3        MAX(Balance) AS 'Maximum Balance',
4        ROUND(AVG(Balance), 2) AS 'Average Balance'
5  FROM (SELECT c.CUS_CODE,
6             c.CUS_BALANCE AS Balance
7         FROM COSTUMER c
8        WHERE NOT EXISTS(SELECT i.CUS_CODE
9                        FROM INVOICE i
10                       WHERE c.CUS_CODE = i.CUS_CODE)
11        ORDER BY c.CUS_CODE)) AS Question30;
```

32) Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```

1 SELECT p.P_DESCRIPT,
2        p.P_QOH,
3        p.P_PRICE,
4        ROUND(p.P_PRICE * p.P_QOH, 2) AS Subtotal
5  FROM PRODUCT p
6  ORDER BY '';
```

33) Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```

1 SELECT SUM(Subtotal) AS 'Total Value of Inventory'
2  FROM (SELECT p.P_DESCRIPT,
3             p.P_QOH,
4             p.P_PRICE,
```

```
5      ROUND(p.P_PRICE * p.P_QOH, 2) AS Subtotal
6  FROM PRODUCT p
7 ORDER BY '' ) AS Question32;
```

4 CONCLUSÃO

A elaboração deste projeto de dados e suas atividades, fundamentada na literatura de Coronel e Rob (2011), permitiu consolidar os conhecimentos entre os modelos conceituais de banco de dados e a sua implementação técnica funcional. Através da análise das entidades e relacionamentos apresentados, fica evidente que a robustez de um sistema de informação não reside apenas no volume de dados armazenados, mas na integridade e na inteligência da sua modelagem.

Durante o desenvolvimento das consultas e a aplicação das metodologias propostas, observou-se que a normalização das tabelas como a separação entre diferentes tabelas e suas linhas é o que garante a precisão nas consultas feitas. A prática demonstrou que desafios comuns, como a duplicação de contagens em *joins* complexos, são superados com o uso estratégico de subconsultas e funções de agregações.

Portando, a execução das atividades e algumas pesquisas reafirmam que o SQL é uma ferramenta fundamental para a conversão de dados brutos em consultas precisas. A estrutura lógica aqui apresentada conectando fornecedores, produtos, clientes e vendas reflete um ciclo de vida de dados otimizado, capaz de garantir que a informação seja atômica, rastreável e, acima de tudo, útil para a gestão organizacional neste contexto.

REFERÊNCIAS

CORONEL, Carlos; ROB, Peter. **Sistemas de banco de dados: Projeto, Implementação e Gerenciamento**. 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.